Alcènes et alcynes · Éléments à connaître

Le socle par cœur : chaque réactif et ce qu'il donne (les méthodes du mémo s'appliquent ensuite)

alcène + …	donne
H_2 + Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O_2 (T et P ordinaires)	alcane (addition cis ; cycle benzénique non réduit)
HX (HCl, HBr, HI, HF)	halogénure d'alkyle, X sur le plus substitué
H_2O + H_2SO_4 dilué (H_3O^+)	alcool, OH sur le plus substitué
1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O	alcool, OH sur le moins substitué
Br_2, Cl_2 (I_2 : rien)	dérivé dihalogéné vicinal, trans
HBr + peroxyde ROOR, chaleur ou lumière	Br sur le moins substitué (effet Kharash)
1) O_3 ; 2) H_2O	cétones et/ou acides carboxyliques
1) O_3 ; 2) H_2O + Ph_3P ou Me_2S	cétones et/ou aldéhydes
$KMnO_4$ dilué à froid	diol cis (+ MnO_2)
$KMnO_4$ concentré à chaud	coupure : cétones et/ou acides
peracide RCO_3H	époxyde (oxirane) + acide carboxylique
époxyde + H_3O^+ (H_2SO_4 dilué)	diol trans
diène conjugué (cis) + diénophile, chauffage	cyclohexène (cycloaddition [4+2])

alcyne + …	donne
H_2 + Pd/C, Ni de Raney ou Pt/O_2	alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène)
H_2 + Pd de Lindlar	alcène Z (alcyne vrai : ni Z ni E)
Na (ou Li) dans NH_3 liquide	alcène E (alcyne vrai : ni Z ni E) ; rien sur un alcène
X_2 en excès (Br_2, Cl_2 ; pas I_2)	dérivé tétrahalogéné
HX en excès (alcyne vrai)	dérivé dihalogéné géminé, sur le plus substitué
H_2O + H_2SO_4 dilué + Hg^{2+} ($HgSO_4$)	cétone via un énol ; alcyne vrai : méthylcétone
$NaNH_2$ ou KNH_2 (alcyne vrai)	alcynure + NH_3
R'MgX (alcyne vrai)	alcynure + alcane R'H
alcynure + R'X	alcyne plus long R–C≡C–R'
alcynure + aldéhyde ou cétone, puis H_3O^+	alcool (propargylique)
alcynure + CO_2, puis H_3O^+	acide carboxylique R–C≡C–COOH
alcynure + RCOCl, puis H_3O^+	cétone
dihalogéné géminé ou vicinal + tBuOK, chauffage	alcyne vrai (double déshydrohalogénation)

Effet inductif	
donneurs (+I)	métaux : Mg, Li, Zn, Al · alkyles : méthyle, éthyle, propyle, butyle
attracteurs (−I)	halogènes : F, Cl, Br, I · OH, OR · NH_2, NHR
carbocation et radical : tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire	

Repères	
formules brutes	alcène C_nH_{2n} · alcyne C_nH_{2n-2}
catalyseurs	Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2 (jusqu'au bout) · Pd de Lindlar (empoisonné : s'arrête à l'alcène)
réducteurs de l'ozonolyse	Ph_3P (triphénylphosphine), Me_2S (sulfure de diméthyle)
diénophiles types	acide maléique = Z · acide fumarique = E

🧠 **Pour retenir** · Les réactifs « à deux étapes » (BH_3 puis H_2O_2, O_3 puis H_2O, alcynure puis H_3O^+) s'apprennent comme un seul mot. Les trois « ingrédients obligatoires » : H^+ pour hydrater, Hg^{2+} en plus pour un alcyne, le peroxyde pour l'effet Kharash.